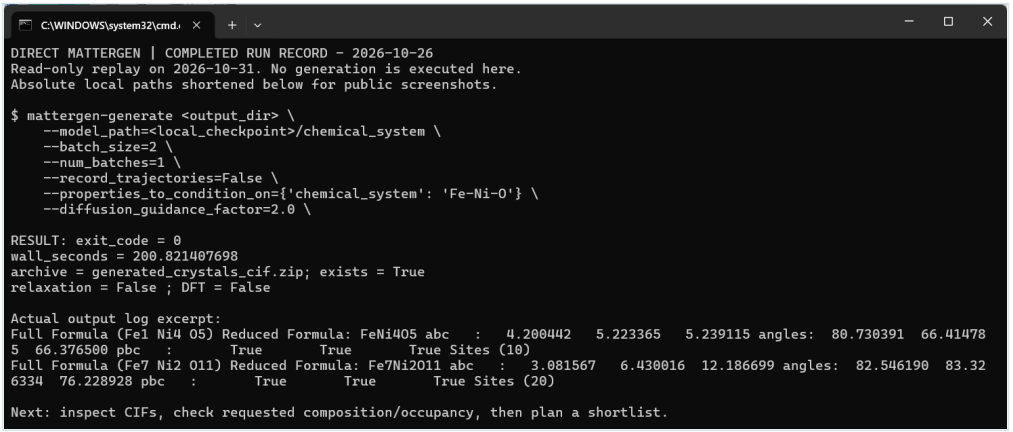
01 / 同一研究流程，两种操作入口

从命令与文件，到有依据的推荐

围绕 Fe-Ni-O 生成与候选整理展示两种入口。截图所处阶段不同，展示操作差异，不作同任务用时对照。

A 直接使用 MatterGen



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
DIRECT MATTERGEN | COMPLETED RUN RECORD - 2026-10-26
Read-only replay on 2026-10-31. No generation is executed here.
Absolute local paths shortened below for public screenshots.

$ mattergen-generate <output_dir> \
    --model_path=<local_checkpoint>/chemical_system \
    --batch_size=2 \
    --num_batches=1 \
    --record_trajectories=False \
    --properties_to_condition_on={'chemical_system': 'Fe-Ni-O'} \
    --diffusion_guidance_factor=2.0 \

RESULT: exit_code = 0
wall_seconds = 200.821407698
archive = generated_crystals_cif.zip; exists = True
relaxation = False ; DFT = False

Actual output log excerpt:
Full Formula (Fe1 Ni4 O5) Reduced Formula: FeNi4O5 abc   :   4.200442   5.223365   5.239115 angles:  80.730391  66.41478
5  66.376500 pbc   :       True       True       True Sites (10)
Full Formula (Fe7 Ni2 O11) Reduced Formula: Fe7Ni2O11 abc   :   3.081567   6.430016  12.186699 angles:  82.546190  83.32
6334  76.228928 pbc   :       True       True       True Sites (20)

Next: inspect CIFs, check requested composition/occupancy, then plan a shortlist.
```

实际终端回看：2026-10-26 完成记录，2026-10-31 只读展示；路径已缩短。

B Harness + MatPilot

排序	编号	组成	空间群	规模（输入原子数）	选择依据
1	P001	$Fe_2Ni_2O_5$	Pm (6)	9，尺寸档 1–10	新增组成、空间群、尺寸档三类覆盖各 1，覆盖增益 3；合格层级为优先弛豫，分值 100
2	D005	$FeNiO_2$	P4mm (99)	12，尺寸档 11–20	同样带来三类覆盖，共覆盖 3；合格层级为优先弛豫，分值 100
3	D001	$FeNi_4O_5$	I4/m (87)	10，尺寸档 1–10	新增组成和空间群覆盖，未新增尺寸档；合格层级为优先弛豫，分值 100
4	D006	$Fe_2Ni_5O_8$	P-1 (2)	15，尺寸档 11–20	新增组成和空间群覆盖；合格层级为优先弛豫，分值 100

入选的 4 个结构都满足：组成元素为 Fe-Ni-O；组成完整；有序；占位率显式满占位；几何预检通过（结构状态均为 structural_precheck_passed_pending_properties）。已选中的空间群集合为 {2, 6, 87, 99}，组成集合为 {$Fe_2Ni_2O_5$, $FeNiO_2$, $FeNi_4O_5$, $Fe_2Ni_5O_8$}，规模档覆盖 1–10 与 11–20 两档。

stage_counts 与分级

- 输入 12 个；结构代表 11 个；优先弛豫 5 个、人工复核 6 个、暂缓 0 个、不合格 1 个；所选 4 个，无不足（shortfall 0）。

实际 Harness 推荐表：排序、组成、空间群、输入规模及 stage_counts。

用户组织流程

读命令与产物，选择评估工具，串接筛选规则。

插件串接流程

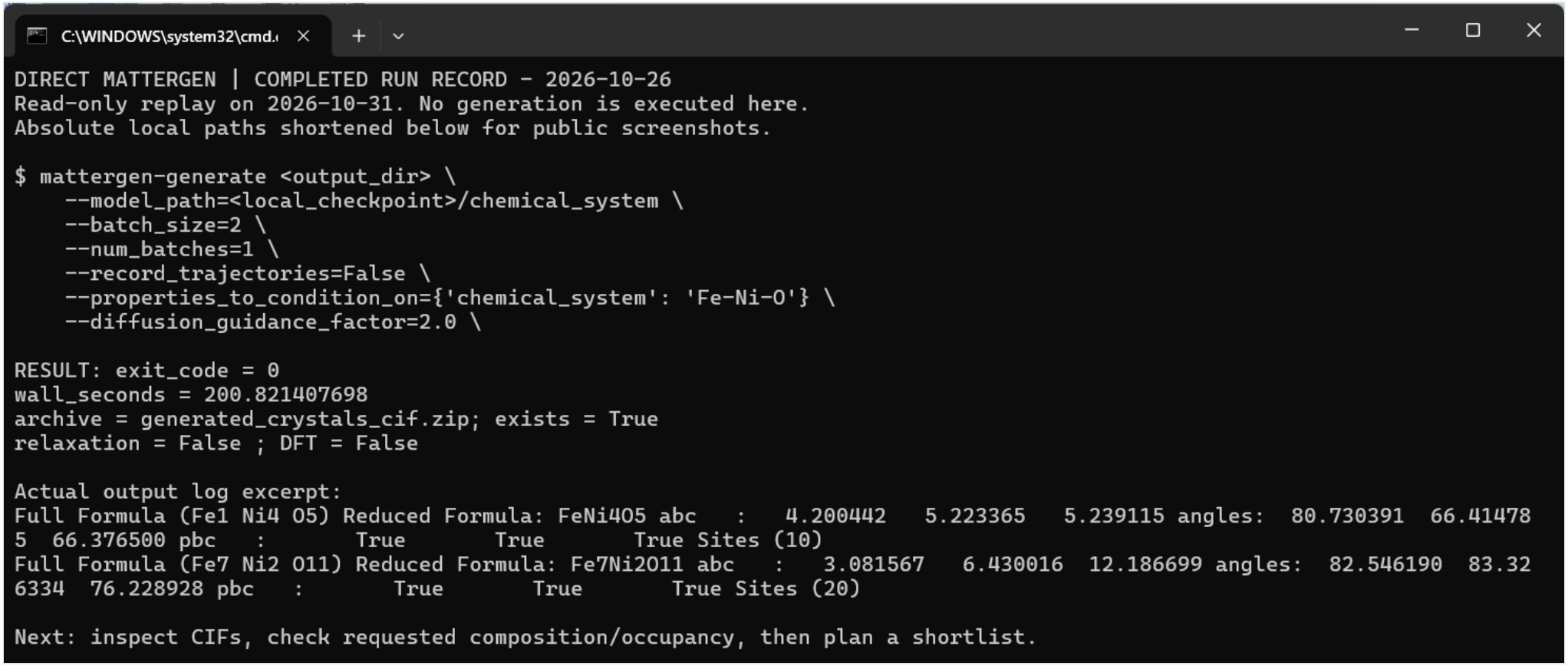
核验、分级、选集与解释通过稳定工具统一返回。

已实现：12 个原始候选 → 11 个结构代表 → 5 个优先代表 → 4 个推荐。**实测收益：**比同池最小规模法多覆盖 1 种组成，同时增加 3 个输入原子。

02 / 场景 A • 参数与运行

直接入口：先把目标转成可执行参数

图示 2026-10-26 首批 2 个候选的真实记录；直接入口当日两次合计 6 个。本次只回看，不重跑模型。



实际终端回看：2026-10-26 完成记录，2026-10-31 只读展示；路径已缩短。

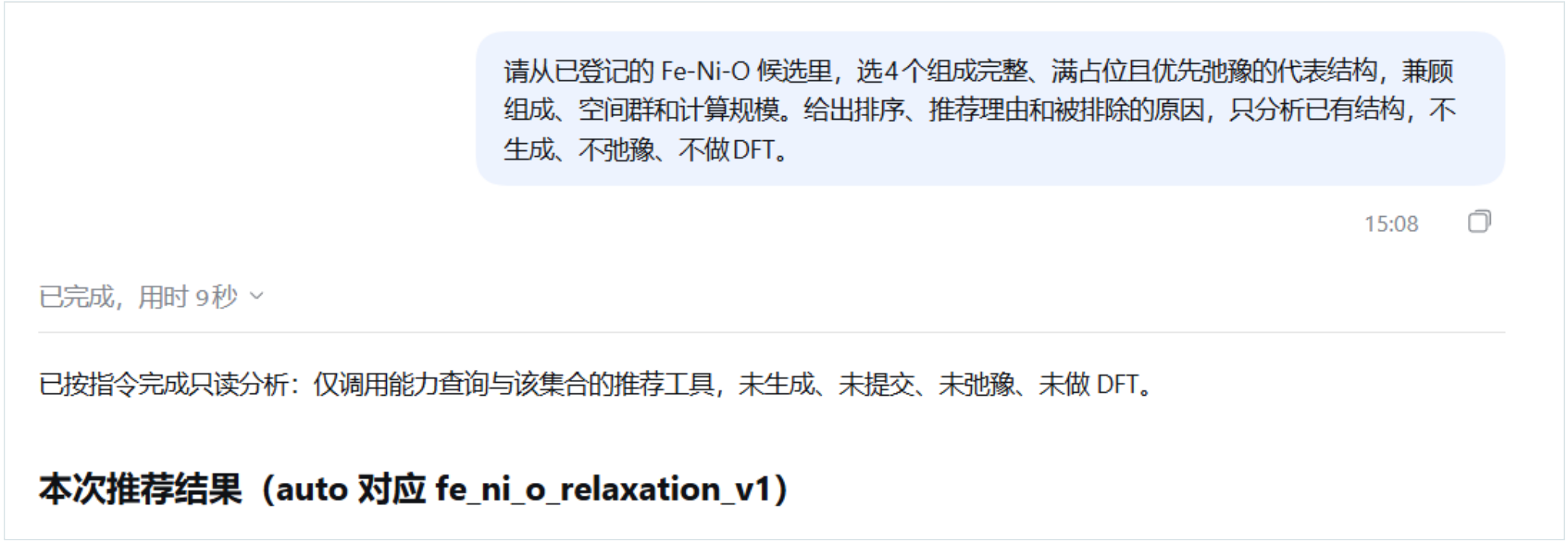
需要用户处理

检查点、元素条件、批大小、输出路径与命令语法；再检查日志和候选产物。

03 / 场景 B • 自然语言与工具

插件入口：用任务意图驱动已封装的流程

2026-10-31 真实 DeepSeek 调用，仅分析既有 CIF。界面“9 秒”是只读对话，不能与前页生成耗时相比。



实际 Harness 会话：自然语言只读请求与真实 AI 回应；9 秒不是模型生成耗时。

简化发生在流程层

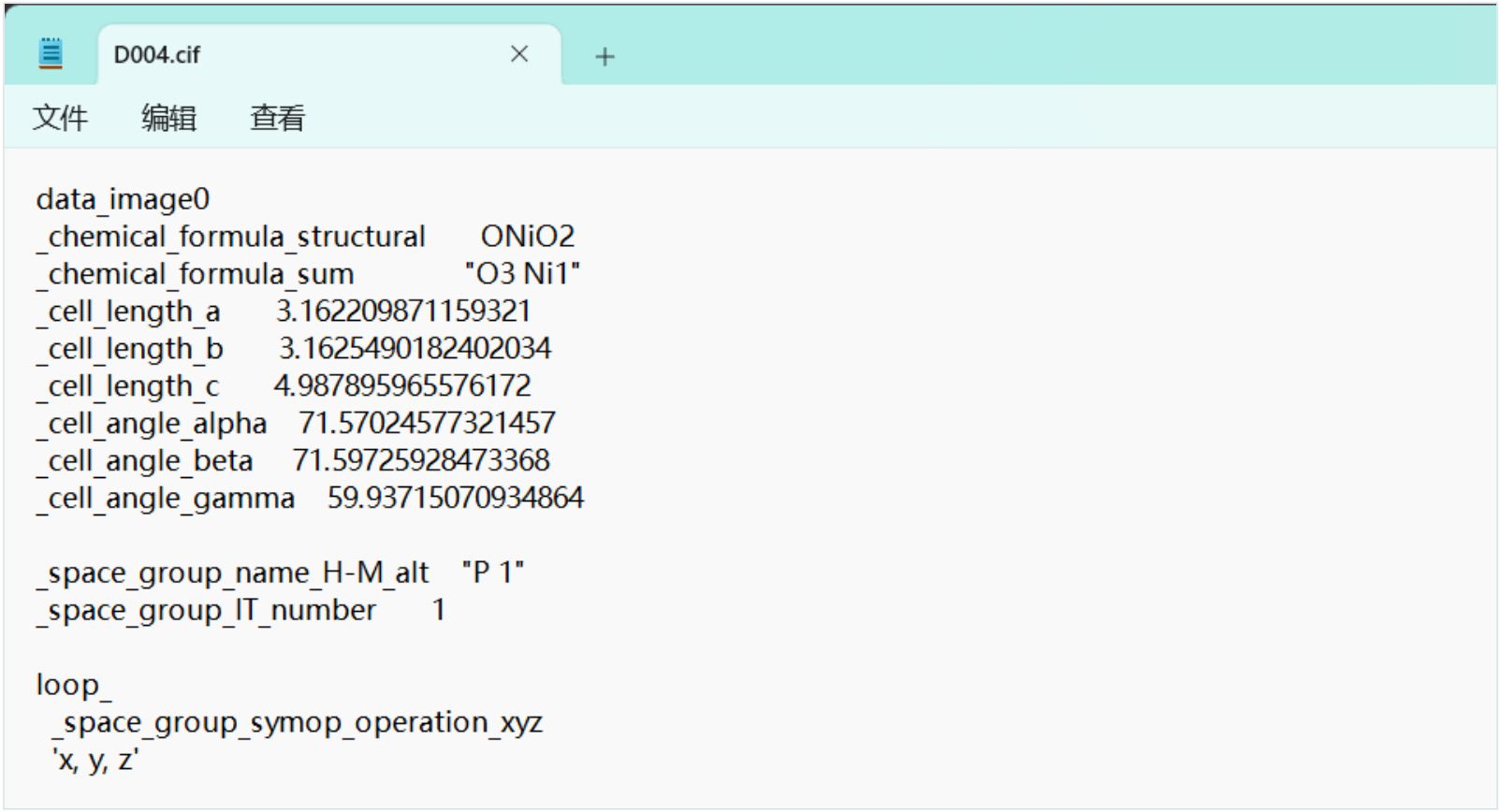
本次 2 次工具 / 3 次 API，保守核算 0.051436 元。请求经能力查询进入内置分级与推荐；模型与权重仍需提前部署。

真实界面与记录回看分别标注；无新增生成、弛豫或 DFT。

04 / 场景 A • 读取候选

直接产物：文件还需要组织与审查

展示实际候选文件或其读取界面。MatterGen 也提供评估工具，专业用户能够自行搭建等价筛选流程。



实际 Notepad：D004 原始 CIF 的组成 O3 Ni1，缺少 Fe。图中 P1 是原文件标签，不是本次容差分析结果。

此处的额外工作

关联候选身份，核验目标元素与占位，运行去重/分级，比较组成、空间群和规模，再整理推荐理由。

05 / 场景 B • 分级与推荐

插件结果：每个入选与排除都有出处

本次 Fe-Ni-O 策略已内置：先完成结构检查，再做优先级分流，最后从优先代表中选择多样集合。

排序	编号	组成	空间群	规模（输入原子数）	选择依据
1	P001	$Fe_2Ni_2O_5$	Pm (6)	9，尺寸档 1–10	新增组成、空间群、尺寸档三类覆盖各 1，覆盖增益 3；合格层级为优先弛豫，分值 100
2	D005	$FeNiO_2$	P4mm (99)	12，尺寸档 11–20	同样带来三类覆盖，共覆盖 3；合格层级为优先弛豫，分值 100
3	D001	$FeNi_4O_5$	I4/m (87)	10，尺寸档 1–10	新增组成和空间群覆盖，未新增尺寸档；合格层级为优先弛豫，分值 100
4	D006	$Fe_2Ni_5O_8$	P-1 (2)	15，尺寸档 11–20	新增组成和空间群覆盖；合格层级为优先弛豫，分值 100

入选的 4 个结构都满足：组成元素为 Fe-Ni-O；组成完整；有序；占位率显式满占位；几何预检通过（结构状态均为 structural_precheck_passed_pending_properties）。已选中的空间群集合为 {2, 6, 87, 99}，组成集合为 {$Fe_2Ni_2O_5$, $FeNiO_2$, $FeNi_4O_5$, $Fe_2Ni_5O_8$}，规模档覆盖 1–10 与 11–20 两档。

stage_counts 与分级

- 输入 12 个；结构代表 11 个；优先弛豫 5 个、人工复核 6 个、暂缓 0 个、不合格 1 个；所选 4 个，无不足（shortfall 0）。

实际 Harness 推荐表：排序、组成、空间群、输入规模及 stage_counts。

审计注记：排除理由可能重叠

AI 摘要未解释理由重叠；D004 同时触发组成不符与选择器排除。按候选互斥计数：4 入选 + 1 优先名额外 + 6 复核 + 1 组成不符 = 12。

06 / 同池比较 · 效果与代价

推荐清单有改善，也保留持平结果

各方法共享同一组 5 个优先代表、各选 4 个。此处比较选择策略，不重复归功于共同预检。



实际 Harness 工具展开：registered collection、limit=4、auto；读取既有真实 CIF。

策略	组成	原子数
原顺序	4	46
最小规模	3	43
MatPilot	4	46

三种方案均覆盖 4 个空间群、2 个规模档。MatPilot 与原顺序集合相同。

明确的取舍：比最小规模法多覆盖 1 种组成，增加 3 个输入原子。输入规模不等于实测计算耗时或费用。

可以陈述的结果优化

输出清单更符合公开筛选规则与多样性目标；没有据此宣称结构更稳定、催化更好或所有基线都被超越。

07 / 可选择的插件 • 工程交付

在 Harness 原生插件页中使用

MatPilot 将材料任务流程封装为工具，执行确定的筛选规则，并保留候选身份与可复核证据。



实际 Harness 已安装插件区域：材策 MatPilot 已启用。

可选择与配置

原生插件卡片与设置入口，接入已有 Harness。无需再建立一套独立对话界面。

自动分级已接通

实际 Harness 工具调用与独立 CPU 结果一致。默认 auto 对 Fe-Ni-O 使用新分级策略。

规则透明可修改

Fe-Ni-O 专用审查规则；其他体系保留通用结构推荐。候选审计记录可回到原始 CIF。

当前交付：核心 0.2.0.dev10；本机原生包 0.2.0-dev.10。CPU 自动测试 303 项，9 项跳过，0 失败/错误。

本次展示读取已经登记的真实生成集合；当前生成后端为 demo、真实计算开关关闭。后端模式与既有 CIF 的来源分开记录。

08 / 证据与边界

图片说明使用方式，工件支持结果结论

2026-10-26 生成由脚本启动；2026-10-31 真实 AI 仅做只读后处理。规则验证复用同一批 12 个候选。

问题	当前证据支持	尚未证实
流程是否简化	自然语言入口串接固定工具；结构核验、分级、排序与理由内置。	人工操作时长、不同用户的学习成本下降幅度。
推荐是否有改善	12→11→5→4；同池比最小规模法多 1 种组成，增加 3 个原子。	材料性质提升、筛选规则对其他体系的普遍有效性。
是否更快、更便宜	候选无需逐个手工串接本插件已封装的检查。	生成加速；生成与只读推荐分属不同阶段，不能将截图用时互相比值。
AI 与插件分别做什么	AI 解释意图、选择工具并总结；插件执行稳定规则、绑定身份与产物。	LLM 每次解释都正确，或通用代理无法完成同类工作。

复核入口

项目：github.com/fanjoy1177-spec/MatPilot

原始生成：mattergen-usage-comparison-20261026.json

同池分级：triage-candidate-comparison-20261026.json

截图与来源：本 PDF 同名 .evidence.json

分级规则的限制

“优先弛豫”是下一步审查标签。本版简化价态检查未覆盖混合价；未通过只要求复核。空间群与原子数用于组织候选，不代表物性。

历史 128 候选未计入本报告效果。截图以实际窗口为来源；日志回看标注为回看，不作为新运行或新生成。未执行弛豫或 DFT。